Nom :	RAMOS
Prénom :	Juan Ignacio
Classe :	CPGE MPSI (Lycée Stanislas Paris)
Système étudié :	**Imprimante 3D FDM Creality Ender 3**

DM N°1 — MODÉLISATION DES LIAISONS & SCHÉMATISATION

Sciences Industrielles de l'Ingénieur (SII) — Mme M. Prot & M. Cullaz

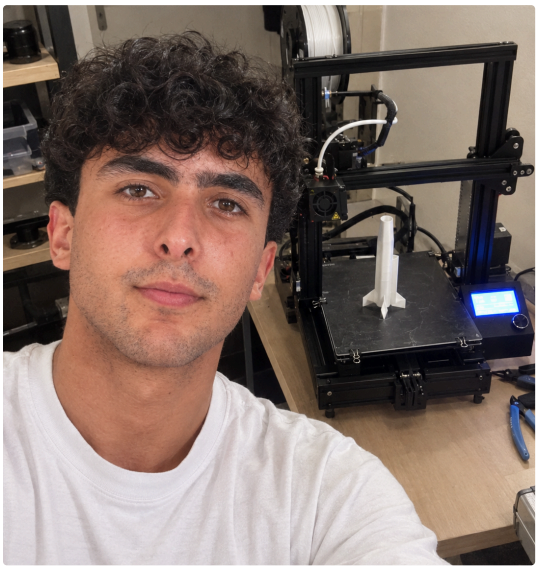
Séquence 2 (CM4) : Cinématique du Solide Indéformable • Norme ISO 3952

Bijection Couleur $\leftrightarrow E_k[\mathcal{R}_k]$: ● $E_0[\mathcal{R}_0]$ **Bâti fixe (Noir)** ● $E_1[\mathcal{R}_1]$ **Vis mère Z (Bleu)** ● $E_2[\mathcal{R}_2]$ **Portique X (Rouge)** ● $E_3[\mathcal{R}_3]$ **Tête Buse (Vert)** ● $E_4[\mathcal{R}_4]$ **Plateau Y (Orange)**

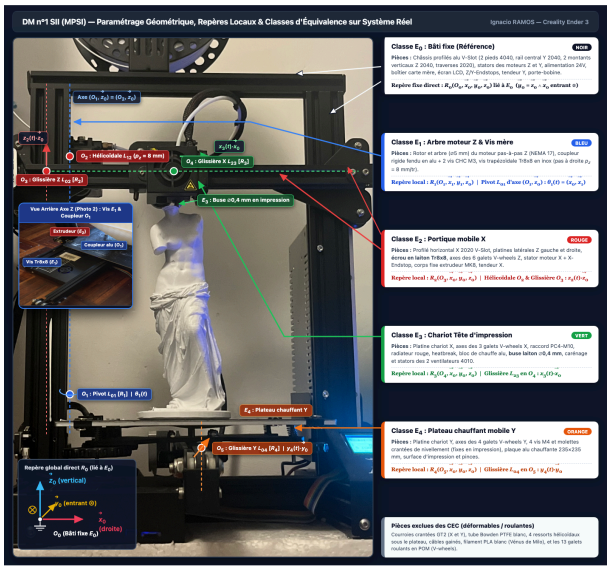
1. PRÉSENTATION PHOTOGRAPHIQUE & PARAMÉTRAGE DU SYSTÈME RÉEL (PARTIE III — EXIGENCE 1)

5 Classes ($E_0 \dots E_4$) • 5 Liaisons (3 familles)

1.1. Photo de l'élève avec le système `RAMOS-Selfie.png`



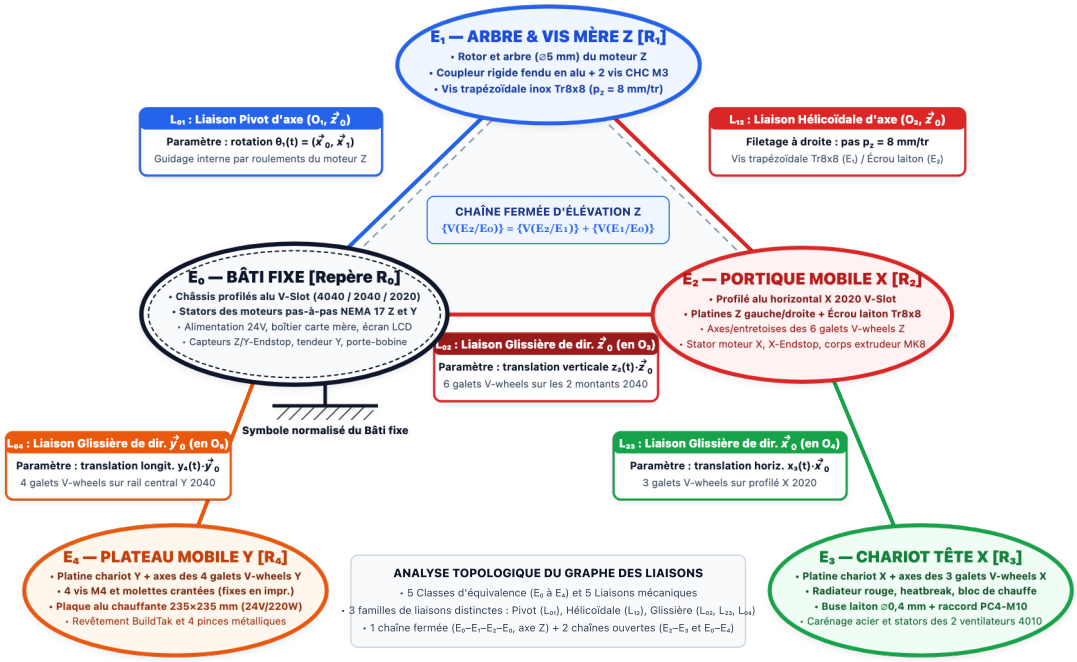
1.2. Système paramétré : Repères ($\mathcal{R}_k$), Centres (O_i) & Pièces `RAMOS-Ender3-Details.png`



2. GRAPHE DES LIAISONS NORMALISÉ & CLASSES D'ÉQUIVALENCE EXPLICITES (EXIGENCE 2)

Bâti E_0 (⏚) • Norme AFNOR ISO 3952

GRAPHE DES LIAISONS NORMALISÉ — Imprimante 3D Creality Ender 3 — CPGE MPSI — Norme AFNOR NF EN ISO 3952



STRUCTURE TOPOLOGIQUE & NOMBRE CYCLOMATIQUE ($\gamma = 1$)

- **Graphe connexe à $N = 5$ sommets ($E_0 \dots E_4$) et $L = 5$ liaisons :** $\gamma = L - N + 1 = 5 - 5 + 1 = 1$ unique boucle fermée.
- **Architecture hybride :** 1 chaîne fermée d'élévation verticale Z ($E_0 - E_1 - E_2 - E_0$) + 2 chaînes ouvertes séries ($E_2 - E_3$ selon $\vec{x}_0$, $E_0 - E_4$ selon $\vec{y}_0$).

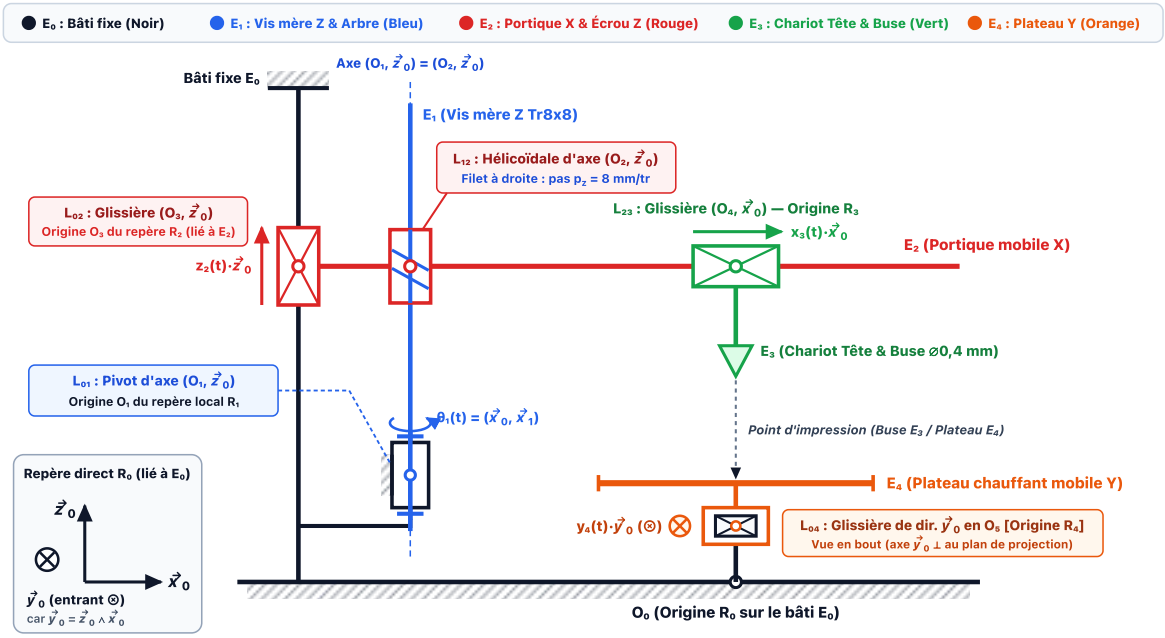
HYPOTHÈSES FONDAMENTALES DU SOLIDE INDÉFORMABLE (CM4)

- **Invariance des distances :** $\forall A, B \in E_k,\ \|\overrightarrow{AB}\| = \text{cte} \iff \left.\frac{d\overrightarrow{AB}}{dt}\right|_{\mathcal{R}_k} = \vec{0}$.
- **Piège de concours (CM4 § 3.3) :** Le champ des vitesses est un torseur équiprojectif, mais le champ des accélérations *n'est PAS un torseur* ($\vec{\Omega} \wedge (\vec{\Omega} \wedge \overrightarrow{AB})$).

3. SCHÉMA CINÉMATIQUE MINIMAL 2D EN COULEUR — VUE FRONTALE $(O_0, \vec{x}_0, \vec{z}_0)$ (EXIGENCE 3)

Trièdre direct $\mathcal{R}_0$: $\vec{y}_0 = \vec{z}_0 \wedge \vec{x}_0$ entrant (⊗)

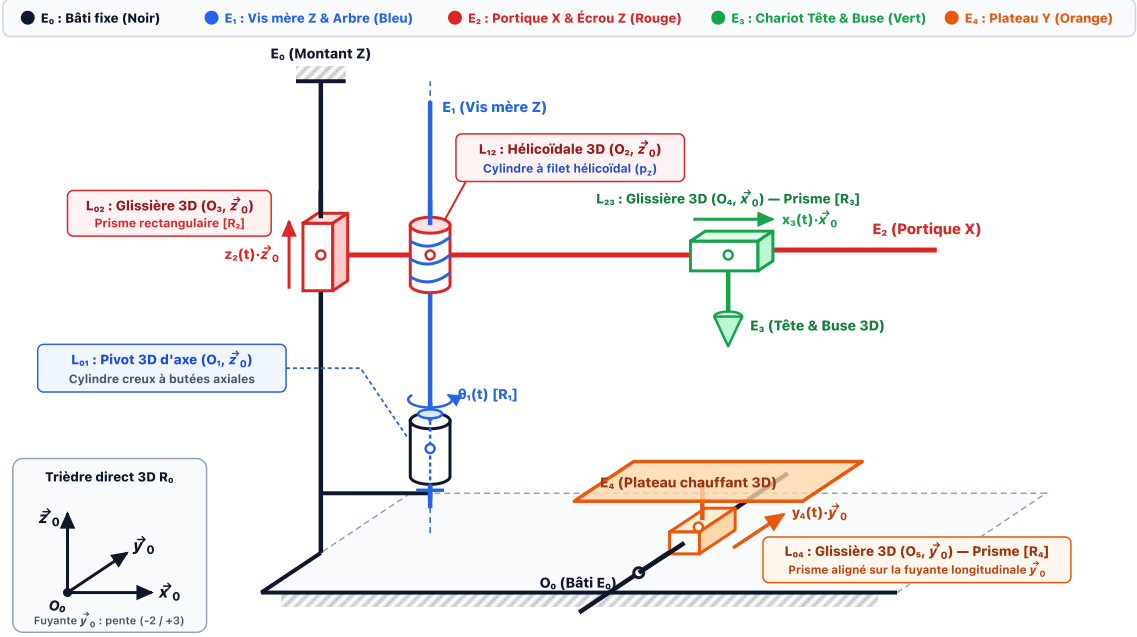
SCHÉMA CINÉMATIQUE MINIMAL 2D EN COULEUR — Projection frontale $(O_0, \vec{x}_0, \vec{z}_0)$ Norme AFNOR NF EN ISO 3952



4. SCHÉMA CINÉMATIQUE SPATIAL 3D EN COULEUR — PERSPECTIVE CAVALIÈRE (EXIGENCE 4)

Fuyante longitudinale $\vec{y}_0$ ($\alpha \approx 34°, k \approx 0{,}6$)

SCHÉMA CINÉMATIQUE SPATIAL 3D EN COULEUR — Perspective Axonométrique / Cavalière Norme AFNOR NF EN ISO 3952



RÈGLES DE REPRÉSENTATION NORMALISÉE 2D (PROJECTION PLANE)

- **Orientation directe de $\mathcal{R}_0$:** Avec $\vec{x}_0$ vers la droite et $\vec{z}_0$ vers le haut, la règle de la main droite impose $\vec{y}_0 = \vec{z}_0 \wedge \vec{x}_0$ **entrant dans la feuille (⊗)**.
- **Symboles AFNOR :** Pivot L_{01} avec arrêts axiaux ; Hélicoïdale L_{12} à filet à droite ; Glissières L_{02}, L_{23} de profil (croix) et L_{04} vue en bout en O_5.

RÈGLES DE REPRÉSENTATION SPATIALE 3D (PERSPECTIVE)

- **Conservation des parallélismes :** Le plan frontal $(O_0, \vec{x}_0, \vec{z}_0)$ est en vraie grandeur ; toutes les arêtes selon $\vec{y}_0$ suivent la même fuyante (pente $-2/+3$).
- **Modèle minimal isostatique :** Les 6 galets V-wheels Z sont réduits à la glissière équivalente L_{02} en O_3, et les 4 galets Y à la glissière L_{04} en O_5.

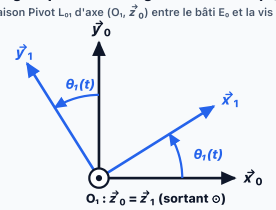
5. FIGURE PLANE DE CHANGEMENT DE BASE ($\mathcal{B}_0 \to \mathcal{B}_1$) & CHAÎNE VECTORIELLE ($O_0 \dots O_5$)

Formule de dérivation vectorielle de Bour (CM4 § 1.2)

PARAMÉTRAGE CINÉMATIQUE : Figure Plane de Changement de Base & Chaîne Vectorielle des Centres

1. Figure plane de changement de base ($B_0 \to B_1$)

Liaison Pivot L_{01} d'axe $(O_1, \vec{z}_0)$ entre le bâti E_0 et la vis mère E_1



Projections dans B_0 et Vecteur Taux de Rotation :

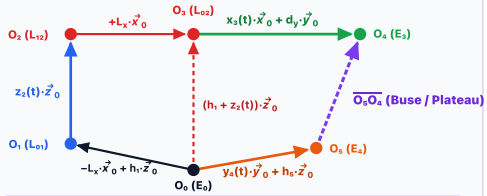
$\vec{x}_1 = \cos\theta_1(t)\cdot\vec{x}_0 + \sin\theta_1(t)\cdot\vec{y}_0 \mid \vec{y}_1 = -\sin\theta_1(t)\cdot\vec{x}_0 + \cos\theta_1(t)\cdot\vec{y}_0$

$\vec{\Omega}(E_1/E_0) = \dot{\theta}_1(t)\cdot\vec{z}_0 = \omega_{10}(t)\cdot\vec{z}_0$

Les repères R_2, R_3, R_4 étant en translation par rapport à R_0 : $B_2 = B_3 = B_4 = B_0$

2. Chaîne Vectorielle des Centres Géométriques O_0 à O_5

Fermeture géométrique entre la buse d'extrusion ($O_4 \in E_3$) et le plateau ($O_5 \in E_4$)



Vecteur Position Relative de la Buse (E_3) par rapport au Plateau (E_4) dans B_0 :

$\overrightarrow{O_5O_4} = x_3(t)\cdot\vec{x}_0 + (d_y - y_4(t))\cdot\vec{y}_0 + (h_1 - h_5 + z_2(t))\cdot\vec{z}_0$

6. DÉFINITION EXPLICITE DES 5 CLASSES D'ÉQUIVALENCE ($E_0 \dots E_4$) & REPÈRES LOCAUX

Solides indéformables en phase d'impression nominale

CLASSE	REPÈRE LOCAL & BASE	INVENTAIRE EXPLICITE DES PIÈCES RÉELLES CONSTITUTIVES (SOLIDES)	MOUVEMENT / $\mathcal{R}_0$ FIXE
E_0 **(Noir)**	$\mathcal{R}_0(O_0, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ Bâti de référence	Profilés alu V-Slot (cadre 4040, rail Y 4040, 2 montants Z 2040, traverse 2020), stators des moteurs NEMA 17 Z et Y, alimentation 24V, carte mère, écran LCD, capteurs fin de course Z/Y.	**Bâti fixe de référence** Symbole normalisé :
E_1 **(Bleu)**	$\mathcal{R}_1(O_1, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_0)$ O_1 : centre coupleur	Rotor et arbre de sortie ($\varnothing 5$ mm) du moteur pas-à-pas Z, coupleur cylindrique rigide fendu en aluminium (+ 2 vis CHC M3), vis mère trapézoïdale inox Tr8x8 (filet à droite, $p_z = 8$ mm/tr).	**Rotation** d'axe $(O_1, \vec{z}_0)$ $\theta_1(t) = (\widehat{\vec{x}_0, \vec{x}_1})$
E_2 **(Rouge)**	$\mathcal{R}_2(O_3, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ O_3 : centre guidage Z	Profilé horizontal X (2020), platines acier gauche/droite, **écrou trapézoïdal en laiton Tr8x8**, axes M5 et bagues intérieures des 6 galets V-wheels Z, stators des moteurs X et extrudeur MK8.	**Translation verticale** $\overrightarrow{O_1O_2} = z_2(t)\,\vec{z}_0$
E_3 **(Vert)**	$\mathcal{R}_3(O_4, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ O_4 : centre chariot X	Platine chariot X en acier, axes M5 et bagues intérieures des 3 galets V-wheels X, tête chaude complète (radiateur rouge, heatbreak, bloc de chauffe, **buse laiton** $\varnothing 0{,}4$ mm), carénage et ventilateurs.	**Translation selon $\vec{x}_0$ / E_2** Buse : $x_3(t)\,\vec{x}_0 + z_2(t)\,\vec{z}_0$
E_4 **(Orange)**	$\mathcal{R}_4(O_5, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ O_5 : centre chariot Y	Platine chariot Y, axes M5 et bagues intérieures des 4 galets V-wheels Y, 4 vis M4 et molettes de nivellement (fixes en impression), plateau chauffant alu 235×235 mm, revêtement BuildTak et pièce.	**Translation longitudinale** $\overrightarrow{O_0O_5} = y_4(t)\,\vec{y}_0 + h_5\,\vec{z}_0$

7. RÉPERTOIRE CANONIQUE DES 5 LIAISONS & TORSEURS CINÉMATIQUES DANS $\mathcal{B}_0$

Notations CM4 (§ 2.5) : Colonne 3×2 & Ligne • $N_s + N_c = 6$

LIAISON	CLASSES	FAMILLE AFNOR & SUPPORT	DDL (N_s/N_c) & TYPE	TORSEUR CINÉMATIQUE $\{\mathcal{V}\}$ EXPRIMÉ DANS $\mathcal{B}_0(\vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$
L_{01}	$E_0[\mathcal{R}_0] \leftrightarrow E_1[\mathcal{R}_1]$	**Pivot** d'axe $(O_1, \vec{z}_0)$ Roulements moteur Z + coupleur	$N_s = 1$ (1R, 0T) $N_c = 5$ • **Glisseur**	$\{\mathcal{V}(E_1/E_0)\} = \left\{\begin{smallmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \omega_{10}(t) & 0 \end{smallmatrix}\right\}_{O_1,\mathcal{B}_0} = \left\{\dot{\theta}_1(t)\,\vec{z}_0\ ;\ \vec{0}\right\}_{O_1 \in (O_1,\vec{z}_0)}$
L_{12}	$E_1[\mathcal{R}_1] \leftrightarrow E_2[\mathcal{R}_2]$	**Hélicoïdale** d'axe $(O_2, \vec{z}_0)$ Filet à droite, pas $p_z = 8$ mm/tr	$N_s = 1$ couplé $N_c = 5$ • **Hélicoïdal**	$\{\mathcal{V}(E_2/E_1)\} = \left\{\begin{smallmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \omega_{21}(t) & v_{21}(t) \end{smallmatrix}\right\}_{O_2,\mathcal{B}_0}$ avec $v_{21}(t) = +\frac{p_z}{2\pi}\,\omega_{21}(t)$
L_{02}	$E_0[\mathcal{R}_0] \leftrightarrow E_2[\mathcal{R}_2]$	**Glissière** de direction $\vec{z}_0$ (en O_3) 6 galets V-wheels sur montants Z	$N_s = 1$ (0R, 1T) $N_c = 5$ • **Couple**	$\{\mathcal{V}(E_2/E_0)\} = \left\{\begin{smallmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & \dot{z}_2(t) \end{smallmatrix}\right\}_{\forall P,\mathcal{B}_0} = \left\{\vec{0}\ ;\ V_z(t)\,\vec{z}_0\right\}_{\forall P}$ (Champ uniforme)
L_{23}	$E_2[\mathcal{R}_2] \leftrightarrow E_3[\mathcal{R}_3]$	**Glissière** de direction $\vec{x}_0$ (en O_4) 3 galets V-wheels sur profilé X	$N_s = 1$ (0R, 1T) $N_c = 5$ • **Couple**	$\{\mathcal{V}(E_3/E_2)\} = \left\{\begin{smallmatrix} 0 & \dot{x}_3(t) \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right\}_{\forall P,\mathcal{B}_0} = \left\{\vec{0}\ ;\ V_x(t)\,\vec{x}_0\right\}_{\forall P}$ (Champ uniforme)
L_{04}	$E_0[\mathcal{R}_0] \leftrightarrow E_4[\mathcal{R}_4]$	**Glissière** de direction $\vec{y}_0$ (en O_5) 4 galets V-wheels sur rail central Y	$N_s = 1$ (0R, 1T) $N_c = 5$ • **Couple**	$\{\mathcal{V}(E_4/E_0)\} = \left\{\begin{smallmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \dot{y}_4(t) \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right\}_{\forall P,\mathcal{B}_0} = \left\{\vec{0}\ ;\ V_y(t)\,\vec{y}_0\right\}_{\forall P}$ (Champ uniforme)

8. FERMETURE CINÉMATIQUE DE LA BOUCLE Z ($E_0 - E_1 - E_2 - E_0$) & PROFIL TRAPÉZOÏDAL

Addition au même point O_2 (Varignon / BABAR — CM4)

Démonstration par composition des torseurs cinématiques réduits au point commun $O_2 \in (O_1, \vec{z}_0)$: **Résolution :** 2,5 μm/micropas (400 pas/mm)

- **1. Transport en O_2 par Varignon (Règle BABAR) :**

$\vec{V}(O_2 \in E_1/E_0) = \vec{V}(O_1 \in E_1/E_0) + \overrightarrow{O_2O_1} \wedge \vec{\Omega}(E_1/E_0) = \vec{0} + (-z_2\,\vec{z}_0) \wedge (\omega_{10}\,\vec{z}_0) = \vec{0}.$

- **2. Équation de fermeture en O_2 :** $\{\mathcal{V}(E_2/E_0)\}_{O_2} = \{\mathcal{V}(E_2/E_1)\}_{O_2} + \{\mathcal{V}(E_1/E_0)\}_{O_2}$

$\implies \omega_{21}(t) + \omega_{10}(t) = 0 \iff \omega_{21}(t) = -\omega_{10}(t) = -\dot{\theta}_1(t).$

- **3. Profil trapézoïdal (CM4 § 5.3 — Méthode de l'aire) :** $\Delta z_2 = \frac{(t_3 + (t_2 - t_1))\cdot V_{max}}{2}$.

Loi d'entrée-sortie cinématique de l'axe Z :

$$V_z(t) = \dot{z}_2(t) = -\frac{p_z}{2\pi}\,\dot{\theta}_1(t) = +\frac{p_z}{2\pi}\,\omega_m(t)$$

$\omega_m(t) = -\omega_{10}(t) > 0$ vitesse motrice ($p_z = 8$ mm/tr)